Decodificando la Sonrisa con IA y Geometría Facial

PhD. Pablo Eduardo Caicedo-Rodríguez

Documento para
Facultad de Ingeniería Biomédica

2 Marzo 2026

Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería "Julio Garavito"

(03) 9903 4416
decbiomedica@escuelaing.edu.co

1 Descripción del Taller

Este taller tutorial sumerge a los estudiantes en el campo de la Inteligencia Artificial (IA) perceptual. A diferencia de los enfoques clásicos de "caja negra", los estudiantes utilizarán la moderna biblioteca `MediaPipe` de Google para generar una malla 3D de puntos clave (landmarks) faciales en tiempo real.

En lugar de depender de un clasificador pre-entrenado para "sonrisas", los estudiantes diseñarán su *propio* detector. Aplicarán conceptos de geometría y biomecánica para calcular un "índice de sonrisa" basado en la deformación de los puntos clave de la boca, construyendo un sistema de IA más transparente, interpretable y robusto.

2 Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar este taller, el estudiante será capaz de:

- Comprender la diferencia entre un enfoque de IA de "caja negra" (clasificación) y uno basado en características (análisis de puntos clave).
- Configurar un entorno de desarrollo en Python para pipelines de Machine Learning perceptual.
- Utilizar `MediaPipe` para la detección y seguimiento de puntos clave faciales (Face Mesh).
- Aplicar conceptos de geometría euclidiana (cálculo de distancias) para extraer características relevantes (señales) del rostro.
- Diseñar y calibrar un algoritmo simple (basado en umbrales) para detectar un evento biomecánico (la sonrisa).
- Reflexionar críticamente sobre la definición de "sonrisa" y cómo un algoritmo puede (o no) capturarla, abordando conceptos de IA confiable.

3 Audiencia Objetivo

- Estudiantes de educación secundaria (bachillerato).
- Edades: 15 a 17 años.
- **Prerrequisitos:** Interés en la tecnología y la programación. Se recomienda una comprensión básica de coordenadas cartesianas (plano x, y) y lógica de programación.

4 Duración Estimada

- **Duración Total:** 180 minutos (3 horas).

  - Introducción (IA Perceptual, Geometría Facial): 25 min.
  - Configuración del entorno (Python, OpenCV, MediaPipe): 25 min.
  - Actividad de codificación (Paso 1: Malla Facial): 40 min.
  - Actividad de codificación (Paso 2: Métrica de Sonrisa): 50 min.
  - Pruebas, calibración de umbrales y experimentación: 20 min.
  - Discusión y reflexión (IA Confiable, Sesgo, Aplicaciones): 20 min.

Nota: La duración se extiende a 3 horas para acomodar la configuración de software y la fase de calibración de umbrales, que es pedagógicamente crucial.

5 Materiales y Requerimientos

5.1 Materiales por estudiante (o por pareja):

- Un computador (portátil o de escritorio) con sistema operativo Windows, macOS o Linux.
- Cámara web (integrada o externa).
- Acceso a Internet (para descargar bibliotecas).

5.2 Software (a instalar):

- **Python 3.8+:** Entorno de programación.
- **Bibliotecas de Python** (a instalar vía `pip`):
  - `opencv-python`
  - `mediapipe`
  - `numpy` (generalmente instalado como dependencia)

6 Fases de la Actividad

6.1 Fase 1: ¿Cómo "Ve" la IA Moderna? (25 min)

- **Discusión guiada:** ¿Cómo funcionan los filtros de TikTok que ponen máscaras en tu cara? No solo detectan un rostro, detectan su *forma* 3D.
- **Conceptos Clave:**
  - **IA Perceptual:** IA que entiende el mundo a través de sensores (como la visión).
  - **Puntos Clave (Landmarks):** En lugar de una caja, la IA moderna encuentra puntos clave (ojos, nariz, boca) con coordenadas (x, y, z).
  - **Malla Facial (Face Mesh):** La red de puntos clave que define la geometría del rostro.
  - **Nuestra Tarea:** No le preguntaremos a la IA "¿está sonriendo?", le preguntaremos "¿dónde están las comisuras de los labios?" y decidiremos *nosotros* si eso es una sonrisa.

6.2 Fase 2: Configuración del Entorno (25 min)

- Instalación de bibliotecas. Se recomienda verificar la instalación ejecutando un script simple que confirme el acceso a la cámara. `bash` `pip install opencv-python mediapipe`

6.3 Fase 3: ¡A Programar! (90 min)

Parte A: La Malla Facial (El "Wow")

1. **Importar bibliotecas** (`cv2`, `mediapipe`).
2. **Inicializar** `MediaPipe FaceMesh`.
3. **Iniciar la captura de video.**
4. **Bucle principal:**
   - Leer *frame* y convertirlo (BGR a RGB) para `MediaPipe`.
   - **Procesar el frame:** `face_mesh.process(image)`.
   - **Obtener resultados:** Si se detectan rostros, iterar sobre `results.multi_face_landmarks`.
   - **Dibujar la malla:** Usar `mp_drawing.draw_landmarks` para dibujar la teselación facial completa.
   - **¡Momento de Pausa y Prueba!** Los estudiantes deben ver una malla 3D en sus rostros. Este es el principal "gancho" visual.

Parte B: La Métrica de la Sonrisa (La "Ciencia")

1. **Identificar Puntos Clave:** Se proporcionará a los estudiantes un mapa de los índices de los puntos clave (Ej. 61: Comisura izquierda, 291: Comisura derecha, 13: Labio superior, 14: Labio inferior).
2. **Calcular Distancias:**
   - Usar `numpy` para calcular la distancia euclidiana entre las comisuras (`dist_comisuras`).
   - Usar `numpy` para calcular la distancia entre los labios (`dist_labios`).
3. **Definir la Métrica:** La "sonrisa" ocurre cuando las comisuras se separan *o* cuando los labios se separan (mostrando dientes).
   - `indice_sonrisa_horizontal = dist_comisuras`
   - `indice_sonrisa_vertical = dist_labios`
4. **Normalización (Opcional/Avanzado):** Para que la detección sea independiente del tamaño del rostro en pantalla, normalizar las distancias (ej. `dist_comisuras / dist_ojos`).
5. **Calibrar el Umbral:**
   - Imprimir los valores del `indice_sonrisa` en la pantalla.
   - Los estudiantes deben sonreír y ver qué valor alcanzan.
   - Definir un umbral: `if indice_sonrisa_horizontal > UMBRAL_H:`
   - Mostrar "SONRISA" en la pantalla (`cv2.putText()`).

6.4 Fase 4: Calibración y Reflexión (40 min)

- **Calibración (Experimentación):** Cada estudiante ajustará sus propios umbrales. ¿Por qué mi umbral es diferente al de mi compañero? (Diferente iluminación, diferente forma de rostro, diferente "nivel" de sonrisa).
- **Discusión (IA Confiable):**
  - ¿Es nuestro detector "justo"? ¿Qué pasa si alguien tiene una sonrisa más ancha o más estrecha naturalmente?
  - ¿Es robusto? ¿Qué pasa si te tapas la boca?
  - ¿Qué es mejor? ¿Nuestro detector "transparente" (que podemos depurar) o la "caja negra" de Haar (que no podemos)?
  - **Conexión Ética:** Discutir el *paper* "Gender Shades" y cómo los sistemas de IA (incluido el reconocimiento facial) pueden fallar en diferentes grupos demográficos.

7 Referencias de Soporte

1. Lugares, F., et al. (2019). MediaPipe: A Framework for Building Perceptible ML Pipelines. *arXiv preprint*. `arXiv:1906.08172`. (Referencia técnica del framework utilizado).
2. Howse, J., & D'Souza, P. (2020). *Learning OpenCV 4 Computer Vision with Python 3*. Packt Publishing. (ISBN: 978-1789531619). (Referencia práctica para la captura de video con OpenCV).
3. Buolamwini, J., & Gebru, T. (2018). Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. *Proceedings of Machine Learning Research (PMLR)*, 81: 77-91. (Referencia fundamental para la discusión ética sobre sesgos).